Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. QUINTA EVALUACIÓN 16 de mayo de 2022

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____

DNI:_____ TITULACIÓN: _____GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Calcular la integral de línea $\int_L (yz+y-1)\,dx+(xz+x)\,dy+(xy+3z^2)\,dz$ entre los puntos $A(1,0,0)$ y $B(1,0,2\pi)$ de la curva $L:\begin{cases} x(t)=\cos t \\ y(t)=sent \\ z(t)=t \end{cases}$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Calcular la masa de la parte de la circunferencia $x^2+y^2=1$ situada en el primer cuadrante y comprendida entre los puntos $A(1,0)$ y $B(0,1)$, sabiendo que la densidad puntual es $f(x,y)=xy$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. La ecuación barométrica establece que el ritmo de variación de la presión atmosférica a una altura z es proporcional a la presión en ese punto, con cierta constante de proporcionalidad α que depende de las características del aire (masa molecular y temperatura). Sabiendo que la presión atmosférica en la cumbre del monte Everest es una tercera parte de la presión atmosférica a nivel del mar, estimar la altura del Everest en función de α.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Resolver la EDO $y'' + 4y = \dfrac{1}{sen\ 2x}$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA BOSGARREN EBALUAZIOA 2022eko maiatzaren 16a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Kalkulatu $\int_L (yz + y - 1)\,dx + (xz + x)\,dy + (xy + 3z^2)\,dz$ lerro-integrala

$L: \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = sint \\ z(t) = t \end{cases}$ kurbako $A(1,0,0)$ eta $B(1,0,2\pi)$ puntuen artean.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Kalkulatu lehenengo koadrantean dagoen eta $A(1,0)$ eta $B(0,1)$ puntuak lotzen dituen $x^2 + y^2 = 1$ zirkunferentzia zatiaren masa, jakinik puntu bakoitzeko dentsitatea $f(x,y) = xy$ dela.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Ekuazio barometrikoaren arabera, z altuera jakin batean presio atmosferikoaren aldakuntzaren erritmoa puntu horretan bertan dagoen presioarekiko proportzionala da. Proportzionaltasun konstantea, α, airearen ezaugarrien menpe dago (masa molekularra eta tenperatura). Jakinik Everest mendiaren tontorreko presio atmosferikoa itsas mailako presio atmosferikoaren herena dela, estimatu Everest mendiaren altuera $\alpha-$ren menpe.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Ondorengo EDA ebatzi: $y'' + 4y = \dfrac{1}{\sin 2x}$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40